

Fonksiyonların Ekstramum Değerleri:

'Mutlak Ekstramum Değerler (Mutlak Max/Mutlak Min. Değerleri):

f 'in tanım kümesi D olsun. Eğer her $x \in D$ için;

a) $f(x) \leq f(c)$ olacak şekilde bir $c \in D$ varsa f fonksiyonu c noktasında $f(c)$ mutlak maksimum değerine sahiptir denir.

b) $f(x) \geq f(c)$ olacak şekilde bir $c \in D$ varsa f fonksiyonu c noktasında $f(c)$ mutlak minimum değerine sahiptir.

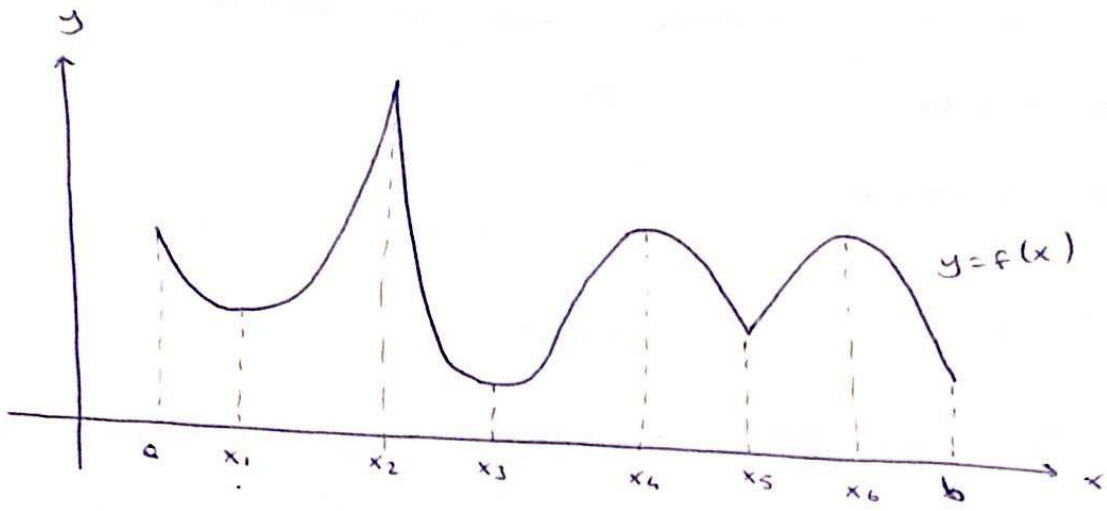
NOT:

① Bir fonksiyonun birden fazla mutlak max./min. noktası olabilir. $f(x) = \sin x$, $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ noktalarında mutlak max. değeri 1'e ulaşır.

② Her fonksiyonun mutlak max/min değere sahip olması gerekmez. $f(x) = \frac{1}{x}$ fonksiyonunun sonlu bir mutlak max. değeri yoktur.

* Bir fonksiyonun maksimum ve minimum değerlerine ekstramum değerleri denir.

Varlık Teoremi: Eğer f 'in tanım bölgesi, sonlu kapalı bir aralık veya bu şekildeki aralıkların sonlu bir birleşiminden oluşursa ve f bu bölgede sürekli ise o zaman, f fonksiyonu bir mutlak minimum değere ve bir mutlak maksimum değere sahiptir.



Mukarıdaki şekle göre f 'in mutlak max değeri $f(x_2)$ ve mutlak min. değeri $f(x_3)$ dir. Bu değerlere ek olarak f in başka yerel max. ve yerel min. değerleri vardır. f fonksiyonu a, x_2, x_4, x_6 noktalarında yerel max değerlere ve x_1, x_3, x_5, b noktalarında yerel min. değerlere sahiptir.

Yerel Ekstremum Değerler

Bir f fonksiyonunun D tanım bölgesinin bir c noktasında; eğer c 'yi içeren bir açık aralıktaki her x için:

- * $f(x) \geq f(c)$ ise , c 'de bir yerel minimumu
- * $f(x) \leq f(c)$ ise , c 'de bir yerel maksimumu vardır.

Kritik Nokta: Bir f fonksiyonunun tanım kümesindeki bir c nokta, f' türevini sıfır veya tanımsız yapıyorsa f fonksiyonunun kritik noktasıdır.

Yani ;

$f'(c)=0$ veya $f'(c)$ tanımsız ise c kritik noktadır.

* Bir $f(x)$ fonksiyonu sadece aşağıda verilen

2 çeşit özel noktada yerel ekstremum değere sahip olabilir:

① f in kritik noktaları, $\rightarrow f'(x)=0$ olan $x \in D(f)$ ler

$\rightarrow f'(x)$ in tanımlı olmadığı $x \in D(f)$ ler

② f in tanım bölgesinin uç noktaları.



Teorem: Bir I aralığında tanımlı f fonksiyonu bir $x_0 \in I$ noktasında yerel max. (veya yerel min.) değere sahipse; o zaman x_0 noktası ya f in bir kritik noktasıdır ya da I nin bir uç noktasıdır.

Mutlak Ekstremum Değerlerin Bulunması (Soru Kapatı Aralıkta):

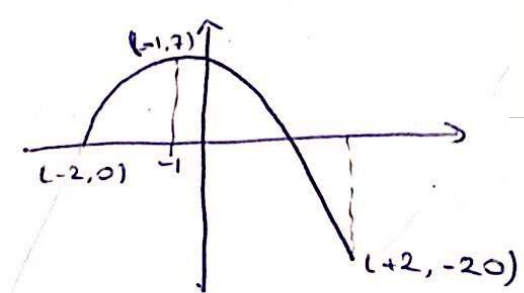
- ① Fonksiyonun kritik noktaları ve uç noktaları belirlenir.
- ② Bu noktalarda fonksiyonun aldığı değerler hesaplanır.
- ③ Bu değerlerin en büyüğü mutlak max. en küçüğü mutlak min. değerdir.

* $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ $-2 \leq x \leq 2$ deki mutlak ekstremum değerlerini bulunuz.

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 0 \Rightarrow x = 3$ (çünkü $x \in [-2, 2]$ değil) $x = -1$

$f(-2) = 0$
 $f(-1) = 7$
 $f(2) = -20$

$x = 2 \rightarrow f(2) = -20$	}	$(-1, 7)$ noktası	mutlak max. noktası
$x = -2 \rightarrow f(-2) = 0$		"	"
$x = -1 \rightarrow f(-1) = 7$		$(2, -20)$	min "



① $y = 3x^{2/3} - 2x$ fonksiyonunun $[-1, 1]$ deki mutlak max. ve mutlak min. noktaları?

$x = -1$ $x = 1$ uç noktalar

$$\begin{array}{c} x=1 \\ \begin{array}{c} 0 \quad 1 \\ -1 \quad +0 \quad - \end{array} \end{array}$$

$y' = 2x^{-1/3} - 2 = 2 \left(\frac{1 - \sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}} \right)$ $x=0$ y' ye tanımsız yapar. K. Nokta

$y' = 0 \Rightarrow \frac{1 - \sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}} = 0 \Rightarrow x = 1$ K.N.

$x = -1 \rightarrow f(-1) = 5$	}	$(-1, 5)$ mutlak max. nokta
$x = 0 \rightarrow f(0) = 0$		$(0, 0)$ mutlak min. nokta
$x = 1 \rightarrow f(1) = 1$		

② $f(x) = 8x - x^4$ $[-2, 1]$ deki mutlak max ve mutlak min. nokta?

$x = -2$ $x = 1$ uç noktalar

$8 = 4x^3$ $x = \sqrt[3]{2}$
 $2 = x^3$

$f'(x) = 8 - 4x^3 = 0 \Rightarrow x = \sqrt[3]{2} \notin [-2, 1] \quad (\sqrt[3]{2} > 1)$

$x = -2 \rightarrow f(-2) = -32$	}	$(-2, -32)$ mutlak min.
$x = 1 \rightarrow f(1) = 7$		$(1, 7)$ mutlak max.

Artan / Azalan Fonksiyonlar:

$f(x)$ in $[a, b]$ de sürekli, (a, b) de türevlenebilir olduğunu kabul edelim.

* Her $x \in (a, b)$ için $f'(x) > 0$ ise; f $[a, b]$ de artandır.

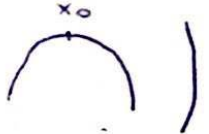
* " " " $f'(x) < 0$ " ; " " " azalandır.

Yerel Ekstramum Değerler İçin Birinci Türev Testi

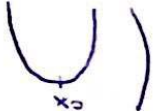
I. Kısım (Kritik Noktaların Test Edilmesi):

f fonksiyonu tanım kümesinin bir iç noktası olmayan x_0 da sürekli olsun.

1) Eğer x_0 noktasını içeren ve (a, x_0) da $f'(x) > 0$ ve (x_0, b) de $f'(x) < 0$ olacak şekilde bir açık (a, b) aralığı varsa, f x_0 da yerel max. değere sahiptir.

(f' , artıdan eksiye değişiyor, artarken azalıyor) 

2) Eğer x_0 noktasını içeren ve (a, x_0) da $f'(x) < 0$ ve (x_0, b) de $f'(x) > 0$ olacak şekilde bir açık (a, b) aralığı varsa, f x_0 da yerel min. değere sahiptir.

(f' , - den + ya değişiyor, azalırken artıyor) 

3) f' , x_0 da işaret değiştirmese max. veya min. nokta değildir.

II. Kısım (Uç Noktaların Test Edilmesi):

1) f , tanım bölgesinin bir sol uç noktası a 'da sağdan sürekli olsun.

a) Eğer (a, b) de $f'(x) > 0$ ise f a 'da yerel min değere sahiptir. 

b) Eğer (a, b) de $f'(x) < 0$ ise f a 'da yerel max. değere sahiptir. 

2) f , tanım bölgesinin bir b sağ uç noktasında soldan sürekli olsun.

a) (a, b) de $f'(x) > 0$ ise f b 'de yerel max değere sahiptir. 

b) " " $f'(x) < 0$ ise " " yerel min " "

$x^{\frac{4}{3}} - 4x^{\frac{1}{3}}$
 $\frac{4}{3}\sqrt[3]{x} - \frac{4}{3}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$

① $f(x) = x^{\frac{4}{3}}(x-4)$ fonksiyonunun artan / azalan olduğu aralıkları, yerel ekstremumlarını ve varsa mutlak ekstremumlarını bulunuz.

$f(x) = x^{\frac{4}{3}} - 4x^{\frac{1}{3}}$
 $\rightarrow$ tanım kümesi: $(-\infty, \infty) \rightarrow$ uç nokta yok!

$f'(x) = \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}} - \frac{4}{3}x^{-\frac{2}{3}} = \frac{4}{3}\left(\sqrt[3]{x} - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right) = \frac{4}{3}\left(\frac{x-1}{\sqrt[3]{x^2}}\right)$
 $\boxed{x=0} \rightarrow$ K.N. (f' ye tanımsız yapar) (çkk)

$f'(x) = 0 \Rightarrow \boxed{x=1}$ K.N.

x	$-\infty$	0	1	∞
f'	-	-	+	
f		$\searrow$	$\swarrow$	$\nearrow$

 elb. değil yerel min.

$x=1 \rightarrow f(1) = -3$
 (1, -3) noktası aynı zamanda mutlak min.

② $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x+1}$ in artan / azalan olduğu aralıkları ve ekstremumlarını bulunuz.

$\frac{x^2}{x+1}$
 $\frac{2x(x+1) - x^2}{(x+1)^2}$
 $\frac{x^2+2x}{x+1}$
 $\frac{2x^2+2x-x^2}{(x+1)^2} = 0$

T.K: $\mathbb{R} - \{-1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, \infty) \rightarrow$ uç nokta yok

$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$
 $x=-1 \rightarrow f'$ ye tanımsız yapar ancak K.N. değil

$f'(x) = 0 \Rightarrow x^2+2x=0 \Rightarrow \boxed{x=0} \boxed{x=-2}$ K.N.

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
f'	+	0	-	0	+
f	$\nearrow$	$\searrow$	$\swarrow$	$\searrow$	$\nearrow$

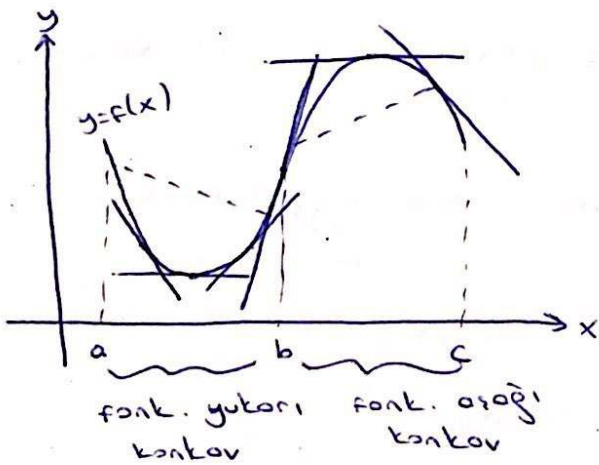
 y.max y.min

Artan: $(-\infty, -2) \cup (0, \infty)$
 Azalan: $(-2, -1) \cup (-1, 0)$
 y.Max: $x = -2$
 y.Min: $x = 0$

Konkavlık ve Büküm Noktaları

Eğer bir f fonksiyonu açık bir I aralığında türevlenebilir ve f' türevi I üzerinde artan bir fonk. ise (yani $f'' > 0$ ise) f fonksiyonu I üzerinde yukarı konkav denir. Aynı şekilde f' türevi I üzerinde azalan ise ($f'' < 0$) f fonksiyonu I üzerinde aşağı konkav denir.

Konkavlık için Bazı Geometrik Gözlemler:



1) Eğer bir açık aralıkta f yukarı konkav ise, bu aralıkta, f in grafiği teğetlerin üstünde kalır, eğri üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçası ise grafiğin üstünde kalır.

2) Eğer bir açık aralıkta f aşağı konkav ise, bu aralıkta, f in grafiği teğetlerin altında, iki noktayı birleştiren doğru parçası ise grafiğin altında kalır.

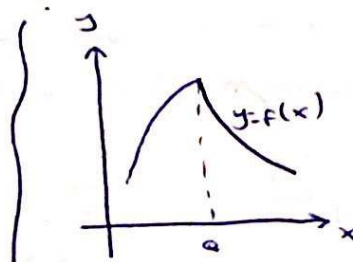
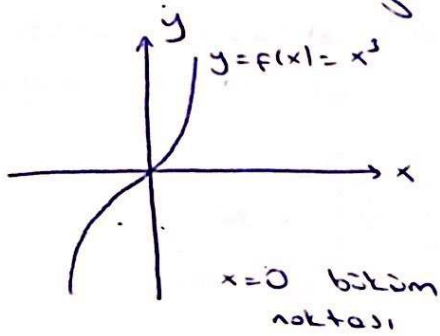
3) f fonksiyonu bir noktada teğete sahip ve f in bu noktanın her iki tarafındaki konkavlıkları zıt ise böyle bir noktaya büküm noktası denir.

Büküm Noktası: Bir $y=f(x)$ fonksiyonu ve bir $x=x_0 \in D(f)$ noktası verilsin.

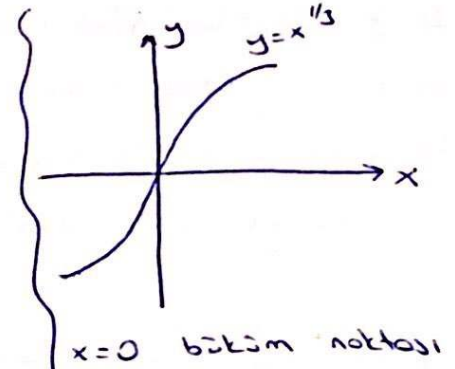
a) $y=f(x)$ in grafiği x_0 da teğete sahip (ya $f'(x_0)$ mevcut ya da x_0 da diley teğete sahip)

b) f in x_0 in her iki yanındaki kontavlığı zıt ise $y=f(x)$ eğrisi x_0 da büküm noktasına sahiptir.

* $(c, f(c))$ büküm noktasında ya $f''(c)=0$ dir ya da $f''(c)$ mevcut değildir.



$y=f(x)$ in $x=a$ nın iki yanında kontavlığı zıttır. Ancak $x=a$ da teğeti mevcut değildir. $x=a$ Büküm nok. değil



Kontavlık ve ikinci Türev:

- 1) I üzerinde $f''(x) > 0$ ise ; f I üzerinde yukarı kontavdır. $\cup$
- 2) " " $f''(x) < 0$ " ; f I üzerinde aşağı kontavdır. $\cap$
- 3) Eğer x_0 f in büküm noktası ve $f''(x_0)$ mevcut ise o zaman,

f x_0 'ı içeren bir açık aralıkta türevlenebilir. f x_0 'ın bir tarafında artan, bir tarafında azalan olduğundan o zaman f' x_0 da bir yerel min veya yerel max. sahip olmalıdır. $f''(x_0)=0$ dir



*) $f(x) = x^6 - 10x^4$ kavkavlik araliklarini ve bukum noktalarini bulunuz. $6x^5 - 40x^3$ $30x^4 - 120x^2 = 0$ $x^4 - 4x^2 = 0$ $x^2(x^2 - 4) = 0$ $x = 0$ $x = 2$ $x = -2$

$f'(x) = 6x^5 - 40x^3$ $f''(x) = 30x^4 - 120x^2 = 0 \Rightarrow 30x^2(x^2 - 4) = 0$
 $x = 0$ $x = 2$ $x = -2$
 G.K.K.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
f''	+	0	-	0	+
f	U		n		U
		B.N.		B.N.	

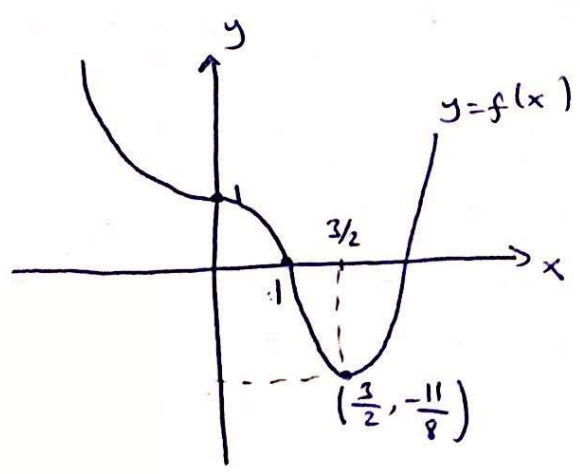
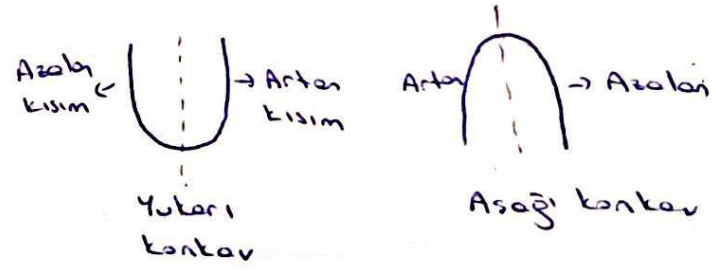
$\begin{matrix} -2 & 0 & 2 \\ + & - & + \end{matrix}$
 Yukari Konkav: $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$
 Asagi Konkav: $(-2, 2)$
 Bukum Noktası: $x = 2$ $x = -2$

*) $f(x) = x^4 - 2x^3 + 1$ in artan ve azalan olduđu araliklari, yerel ekstremum noktalarini, kavkavligini ve bukum noktalarini belirleyip egriyi kaba taslak ciziniz.

$f'(x) = 4x^3 - 6x^2 = 2x^2(2x - 3) = 0 \Rightarrow x = 0$ $x = \frac{3}{2}$ K.N.
 G.K.K.

$f''(x) = 12x^2 - 12x = 12x(x - 1) = 0$ $x = 0$ $x = 1$

x	$-\infty$	0	1	$3/2$	$+\infty$
f'	-	0	-	0	+
f''	+	0	-	0	+
f		↘	↘	↗	
		B.N.	B.N.	min	



$x = 0 \rightarrow f(0) = 1$
 $x = 1 \rightarrow f(1) = 0$
 $x = \frac{3}{2} \rightarrow f(\frac{3}{2}) = -\frac{11}{8}$

Yerel Ekstremler için 2. Türev Testi:



- ① Eğer $f'(x_0)=0$ ve $f''(x_0)<0$ ise o zaman f, x_0 'da yerel maksimuma sahiptir.
- ② Eğer $f'(x_0)=0$ ve $f''(x_0)>0$ ise o zaman f, x_0 'da yerel minimuma sahiptir.
- ③ Eğer $f'(x_0)=0$ ve $f''(x_0)=0$ ise herhangi bir çıkarımda bulunamayız. f, x_0 'da bir yerel max., yerel min. veya büküm noktasına sahip olabilir.

Asimptotlar: Sonsuza giden bir eğrinin kesitli noktalarının gittikçe yaklaştığı bir eğri veya doğrudur.

- ① Dikay Asimptot: Eğer $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ veya $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$ veya

her iki durum da mevcut ise $y=f(x)$ in grafiği $x=a$ da dikay asimptota sahiptir. *Eğri dikay asimptotunu kesemez.

Bu daha çok $f(x)$ in iki ifadenin bölümü şeklinde olması ve $x=a$ da paydanın sıfır olması durumunda gerçekleşir.

- ② Yatay Asimptot: Eğer, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ veya $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ veya

her ikisi de mevcut ise $y=L$ $f(x)$ fonksiyonunun bir yatay asimptotudur.

Eğik Asimptot:

- ③ Bir rasyonel fonksiyonda payın derecesi paydanın derecesinden 1 büyük ise fonksiyon eğik asimptota ($y=mx+n$ şeklinde bir doğru) sahiptir. Pay paydaya bölünüp asimptot bulunur.

*) $f(x) = \frac{1}{x^2 - x}$ fonksiyonunun asimptotlarını bulunuz.

$$x^2 - x = 0 \quad \boxed{x=1} \quad \boxed{x=0} \text{ dikey asimptotlar}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 - x} = 0 \Rightarrow \boxed{y=0} \text{ yatay asimptot.}$$

Eğik asimptotu yok!

*) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ fonksiyonunun asimptotları?

$$\boxed{x=0} \text{ dikey asimptot.}$$

Yatay asimptotu yok.

$$\begin{array}{r} x^2 + 1 \\ \underline{-x^2} \\ 0 + 1 \end{array} \bigg| \frac{x}{x}$$

$$f(x) = \boxed{x} + \frac{1}{x} \Rightarrow \boxed{y=x} \text{ eğik asimptot}$$

Bir Rasyonel Fonksiyonun Asimptotları

$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ olsun. $P(x)$ m. dereceden, $Q(x)$ n. dereceden iki polinom olsun. O zaman,

a) $Q(x) = 0$ olan her x noktasında fonksiyonun dikey asimptotu vardır.

b) $m < n$ ise fonksiyonun $y=0$ yatay asimptotu vardır.

c) $m = n$ ise fonksiyonun $y=L$ yatay asimptotu vardır.

Burada L , $P(x)$ ve $Q(x)$ in en büyük dereceli terimlerinin katsayıları oranıdır.

d) $m = n + 1$ ise fonksiyon bir eğik asimptota sahiptir.

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = ax + b + \frac{R(x)}{Q(x)} \Rightarrow y = ax + b \text{ eğik asimptot}$$

e) $m > n + 1$ ise eğik veya yatay asimptot yoktur.

Basit Eğri Çizimleri:

Bir fonksiyonun $y=f(x)$ grafiğini çizerken kullanabileceğimiz bilgiyi elde etmek için 3 koyağımız vardır:

- ① Fonksiyonun Kendisi: Fonksiyonu kullanarak grafik üzerinde bulunan bazı noktaların koordinatlarını, grafiğin simetrikliğini, bazı asimptotları belirleriz.
- ② Fonksiyonun Birinci Türevi: f' yü kullanarak fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları, bazı yerel ekstremum değerlerini belirleriz.
- ③ Fonksiyonun İkinci Türevi: f'' yü kullanarak fonksiyonun konkavlığını, büküm noktalarını belirleriz.

Eğri Çizimi için Kontrol Listesi

- ① Aşağıdakiler için $f(x)$ i incele:
 - a) Asimptotlar (yatay, dikey, eğik); Tanım Kümesi
 - b) Simetri (fonk. tek veya çift fonksiyon mu?)
 - c) Eksenleri kesim noktaları.

② Aşağıdakiler için $f'(x)$ i incele:

a) Kritik noktalar ($f'(x)=0$ veya $f'(x)$ in tanımsız olduğu noktalar)

b) $f'(x)$ in pozitif ve negatif olduğu aralıklar, Ekstremler

③ Aşağıdakiler için $f''(x)$ i incele:

a) $f''(x)=0$ veya f'' i tanımsız yapan noktalar

b) f'' nün pozitif veya negatif olduğu aralıklar

c) Büküm noktaları

④ Tüm noktaları, tablo üzerinde inceleyip eğriyi çiz

* $y = \frac{x^2-2}{1-x^2}$ fonksiyonun grafiğini çiziniz.

Tanım Kümesi: $\mathbb{R} - \{-1, 1\} \Rightarrow \boxed{x=1} \boxed{x=-1}$ D.A.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-2}{1-x^2} = -1 \Rightarrow \boxed{y=-1}$ Y.A. Eğik Asimptot yok.

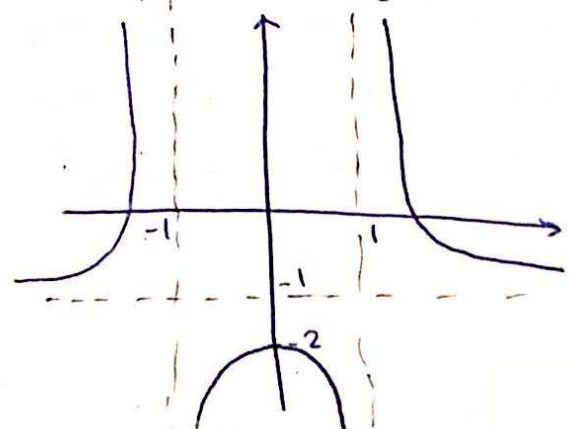
$x \rightarrow -x \Rightarrow f(-x) = \frac{x^2-2}{1-x^2} = f(x) \rightarrow$ Çift Fonk. y -eksenine göre simetrik

$y' = \frac{2x(1-x^2) - (-2x)(x^2-2)}{(1-x^2)^2} = -\frac{2x}{(1-x^2)^2} \Rightarrow \boxed{x=0}$ K.N
 $\underline{\underline{x=\pm 1}}$ f' yü tanımsız yapar (G.K.K.)

$y'' = -\frac{2(1-x^2)^2 - 2x \cdot 2 \cdot (1-x^2) \cdot (-2x)}{(1-x^2)^4} = -\frac{-2x^2 + 2 + 8x^2}{(1-x^2)^3} = -\frac{6x^2 + 2}{(1-x^2)^3}$

$x=\pm 1$ f'' yü tanımsız yapar

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
f'	+	$\frac{1}{2}$	+	0	-
f''	+	$\frac{1}{2}$	-	-	+
f	-1	$+\infty$	$y_{\max} = -2$	$-\infty$	-1



*) $y = \frac{x^2 + 2x + 4}{2x}$ eğrisini çiziniz.

Tanım Bölgesi: $x \in \mathbb{R} - \{0\} \Rightarrow \boxed{x=0}$ D.A.

Yatay Asimptot Yok.

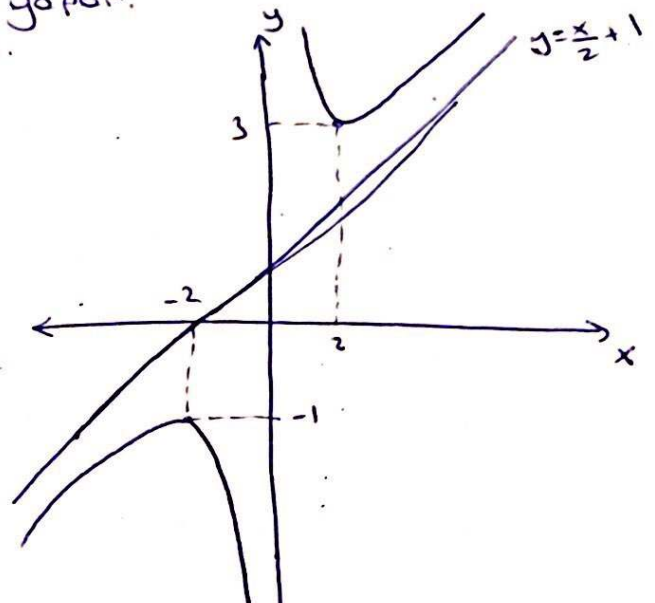
$y = \frac{x}{2} + 1 + \frac{2}{x} \Rightarrow \boxed{y = \frac{x}{2} + 1}$ E.A.

$y' = \frac{1}{2} - \frac{2}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{2x^2} = 0 \Rightarrow \boxed{x = \pm 2}$ K.N.d'te

$x=0$ y'' y' tanımsız yapar (A.K.K)

$y'' = \frac{4}{x^3}$ $x=0$ y'' y' tanımsız yapar.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
f'	+	0	-	0	+
f''	-	-	+	+	+
f	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$
		max		min	
		$y=-1$		$y=3$	



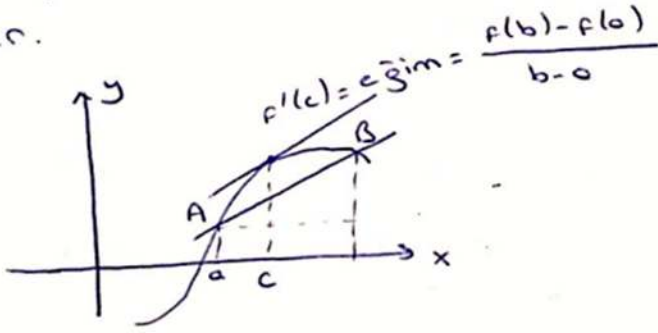
Ortalama Değer Teoremi:

$f(x)$, $[a, b]$ de sürekli, (a, b) de türevlenebilir ise

$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ olacak şekilde en az bir $c \in (a, b)$ noktası

vardır.

Geometrik olarak O.D.T., a ve b arasında bir yerde eğrinin AB kirisine paralel en az bir teğetinin olduğunu söyler.



*) $f: [0, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 - x}{x + 1}$ fonksiyonuna O.D.T. gerçektir.

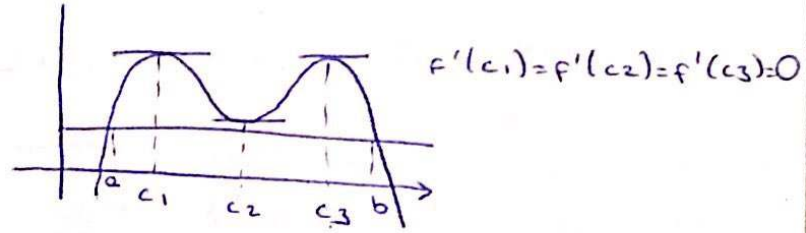
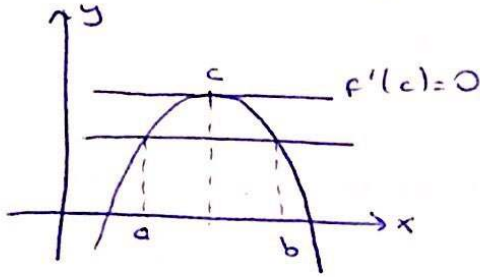
$$f'(x) = \frac{(2x-1)(x+1) - (x^2-x)}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 1}{(x+1)^2} \Rightarrow f, (0, 3) \text{ de türevli}$$

$$f(x), [0, 3] \text{ de sürekli. O halde } f'(c) = \frac{c^2 + 2c - 1}{(c+1)^2} = \frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{1}{2}$$

$$c^2 + 2c - 3 = 0 \Rightarrow c_1 = -3 \quad \boxed{c_2 = 1} \quad c_2 = 1 \in (0, 3) \checkmark$$

Rolle Teoremi: f $[a, b]$ de sürekli, (a, b) de türevlenebilir ve $f(b)=f(a)$ olsun. Bu durumda, en az bir $c \in (a, b)$ için $f'(c)=0$ dir.

Geometrik olarak, Rolle Teoremi, bir eğrinin yatay bir doğruyu kestiği herhangi iki nokta arasında en az bir yatay teğete sahip olduğunu belirtir.



① $f(x)=x^2-2x+3$ fonksiyonuna $[0, 2]$ de Rolle Tes. uygulayın.
 $f(x)$, $[0, 2]$ de sürekli, $(0, 2)$ de türevli ve $f(0)=f(2)=3$ dir. Rolle Teoremi uygulanabilir.

$$f'(c)=2c-2=0 \Rightarrow c=1 \in (0, 2) \checkmark$$

② $f(x)=x^{2/3}-1$ fonksiyonuna $[-1, 1]$ de Rolle Tes. uygulayın.
 f , $[-1, 1]$ de sürekli $\checkmark$

$$f'(x)=\frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \Rightarrow x=0 \text{ için tanımsız. } f(x) \text{ } (-1, 1) \text{ de türevlenemez.}$$

Sonuç olarak $f(x)$ 'e $[-1, 1]$ de Rolle Tes. uygulanamaz.

Teorem: Bir fonksiyonun türevi, bir aralığın her noktasında sıfır ise, fonksiyon o aralıkta sabittir.